

Meccanica Analitica — Soluzioni esame scritto

2022 02 01

Un punto materiale $\mathbf{P}$ di massa m è vincolato a muoversi su una superficie sferica liscia Σ di raggio R in quiete rispetto al riferimento inerziale I . Senza perdita di generalità è possibile identificare il centro della sfera con l'origine $\mathbf{O}$ di un sistema di assi cartesiani $\mathbf{O}, x, y, z$ solidale al riferimento inerziale I , con x, y orizzontali e z verticale ascendente.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante gli angoli, formato tra $\mathbf{P} - \mathbf{O}$ e il versore $\mathbf{e}_z$, e l'angolo ϕ , formato tra la semiretta congiungente la proiezione di $\mathbf{P}$ sul piano x, y e l'origine $\mathbf{O}$ e l'asse x . Il punto $\mathbf{P}$ è soggetto alle azioni della forza peso $-mge_z$ e della forza $\mathbf{F}^{(H)} = H\mathbf{e}_z \wedge \mathbf{v}_I$, con H costante e $\mathbf{v}_I$ velocità di $\mathbf{P}$ rispetto al riferimento I .

- 1) Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.
- 2) Mostrare che le componenti lagrangiane delle forze attive sono deducibili da un potenziale. Determinare un potenziale che abbia le proprietà di essere indipendente (esplicitamente) da t e da ϕ e scrivere la funzione lagrangiana del sistema.
- 3) Determinare due integrali primi delle equazioni differenziali del moto.
- 4) Caratterizzare i moti con θ costante, indicando per quali valori dei parametri strutturali del sistema e delle condizioni iniziali questi moti sono possibili.
- 5) Calcolare la reazione vincolare agente su $\mathbf{P}$ lungo i moti dedotti al punto 4.
- 6) Scrivere le equazioni del moto in forma Hamiltoniana.
- 7) Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi del sistema, mostrandone la risolubilità mediante il metodo di separazione delle variabili.
- 8) Provare la proprietà di stabilità della configurazione $\theta = \pi$. Osservare che in tale configurazione le variabili θ e ϕ non possono essere utilizzate come coordinate lagrangiane e suggerire come superare questa difficoltà, ad esempio introducendo un diverso sistema di coordinate in un intorno di $\theta = \pi$.

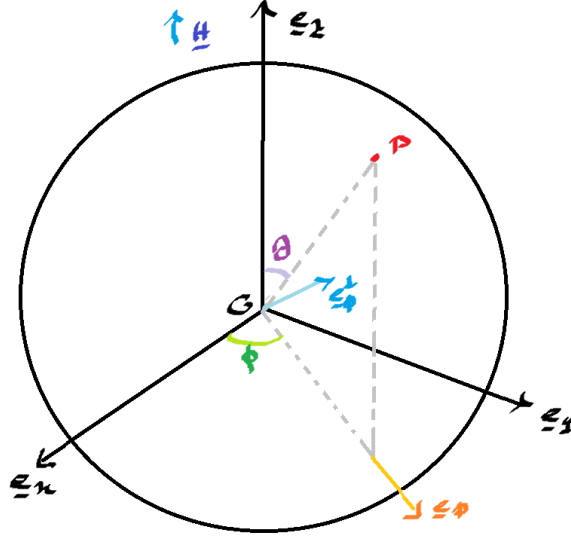


Figure 1: Il punto P è vincolato a muoversi sulla sfera di centro O e raggio R .

Soluzione. Fissato il sistema di riferimento inerziale $I: O, e_x, e_y, e_z$ consideriamo i vettori

$$e_\phi := \cos \phi e_x + \sin \phi e_y, \quad e_\phi^\perp := -\sin \phi e_x + \cos \phi e_y.$$

Osserviamo che $e_z, e_\phi, e_\phi^\perp$ è una base ortonormale, inoltre

$$\mathbf{P} - \mathbf{O} = R \cos \theta e_z + R \sin \theta e_\phi, \quad (1)$$

$$\mathbf{v}_I = -R\dot{\theta} \sin \theta e_z + R\dot{\theta} \cos \theta e_\phi + R\dot{\phi} \sin \theta e_\phi^\perp, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} = -R \sin \theta e_z + R \cos \theta e_\phi, \quad \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \phi} = R \sin \theta e_\phi^\perp, \quad (3)$$

$$\mathbf{F}^{(H)} = H e_z \wedge \mathbf{v}_I = H R \dot{\theta} \cos \theta e_\phi^\perp - H R \dot{\phi} \sin \theta e_\phi \quad (4)$$

1 L'energia cinetica del punto è calcolabile come

$$T_I := \frac{1}{2} m \|\mathbf{v}_I\|^2 = \frac{1}{2} m R^2 \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \right]. \quad (5)$$

Le forze generalizzate associate a $\mathbf{F} = -mg e_z + \mathbf{F}^{(H)}$ sono date da

$$Q_\theta = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} = mg R \sin \theta - H R^2 \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \quad (6)$$

$$Q_\phi = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \phi} = H R^2 \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta. \quad (7)$$

Le equazioni del moto risultano quindi

$$0 = \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial}{\partial \theta} \right] T_I - Q_\theta = mR^2 \ddot{\theta} - \frac{mR^2}{2} \dot{\phi}^2 \sin(2\theta) - mgR \sin \theta + \frac{HR^2}{2} \dot{\phi} \sin(2\theta) \quad (8)$$

$$0 = \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial}{\partial \phi} \right] T_I - Q_\phi = mR^2 \left[\ddot{\phi} \sin \theta^2 + \dot{\theta} \dot{\phi} \sin(2\theta) \right] - \frac{HR^2}{2} \dot{\theta} \sin(2\theta), \quad (9)$$

dove abbiamo usato l'identità $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$.

2 Con riferimento alle equazioni (6)-(7) abbiamo

$$Q_\theta = \frac{\partial V_I}{\partial \theta}, \quad Q_\phi = \left[\frac{\partial}{\partial \phi} - \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\phi}} \right] V_I, \quad V_I := -\frac{HR^2}{2} \dot{\phi} \sin \theta^2 - mgR \cos \theta.$$

La Lagrangiana complessiva vale dunque

$$\mathcal{L}_I := T_I + V_I = \frac{1}{2} mR^2 \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \right] - \frac{HR^2}{2} \dot{\phi} \sin \theta^2 - mgR \cos \theta. \quad (10)$$

3 Poiché $\frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial t} = 0$, il teorema di Noether-Jacobi garantisce la conservazione della funzione Hamiltoniana

$$\mathcal{H}_I^L(\theta, \phi, \dot{\theta}, \dot{\phi}) := \dot{\theta} \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\theta}} + \dot{\phi} \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\phi}} - \mathcal{L}_I = \frac{1}{2} mR^2 \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \right] + mgR \cos \theta. \quad (11)$$

Similmente l'identità $\frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \phi} = 0$ garantisce la conservazione del momento coniugato

$$p_\phi := \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\phi}} = mR^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta - \frac{HR^2}{2} \sin \theta^2. \quad (12)$$

4 Imponendo la condizione $\theta(t) = \theta_0$, le equazioni (8)-(9) si riducono a

$$0 = -\frac{mR^2}{2} \dot{\phi}^2 \sin(2\theta_0) - mgR \sin \theta_0 + \frac{HR^2}{2} \dot{\phi} \sin(2\theta_0) \quad (13)$$

$$0 = mR^2 \ddot{\phi} \sin \theta_0^2. \quad (14)$$

Se $\theta_0 \in \{0, \pi\}$ le equazioni (13)-(14) sono soddisfatte indipendentemente dal valore assunto da ϕ . Nel caso in cui $\theta_0 \notin \{0, \pi\}$, l'equazione (14) impone $\ddot{\phi} = 0$ da cui $\phi(t) = \phi_0 + t\dot{\phi}_0$. Sostituendo nell'equazione (13) otteniamo

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{mR^2}{2} \dot{\phi}_0^2 \sin(2\theta_0) - mgR \sin \theta_0 + \frac{HR^2}{2} \dot{\phi}_0 \sin(2\theta_0) \\ &= -R \sin \theta_0 \left[mR \dot{\phi}_0^2 \cos \theta_0 + mg - HR \dot{\phi}_0 \cos \theta_0 \right]. \end{aligned}$$

Poiché $\theta_0 \notin \{0, \pi\}$ l'equazione si riduce ad un'equazione di secondo grado in $\dot{\phi}_0$, con soluzioni —si noti che $\theta \neq \pi/2$, altrimenti l'equazione non ha soluzioni—

$$\dot{\phi}_{0,\pm} := \frac{H}{2m} \pm \frac{H}{2m \cos \theta} \sqrt{\cos^2 \theta - \frac{4m^2 g}{H^2 R} \cos \theta}.$$

L'ultima formula ha senso purché

$$\cos \theta \left[\cos \theta - \frac{4m^2 g}{H^2 R} \right] \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \theta \in (\pi/2, \pi) & \text{se } \frac{4m^2 g}{H^2 R} > 1 \\ \theta \in (\arccos \frac{4m^2 g}{H^2 R}, \pi/2) \cup (\pi - \arccos \frac{4m^2 g}{H^2 R}, \pi) & \text{se } \frac{4m^2 g}{H^2 R} < 1 \end{cases}.$$

5 La seconda legge di Newton per il punto $\mathbf{P}$ porta a

$$m\mathbf{a}_I = -mg\mathbf{e}_z + \mathbf{F}^{(H)} + \boldsymbol{\phi}_P. \quad (15)$$

Nell'assunto $\theta(t) = \theta_0$ abbiamo —cf. (2)-(4)—

$$\mathbf{v}_I = R\dot{\phi} \sin \theta_0 \mathbf{e}_\phi^\perp, \quad \mathbf{a}_I = R\ddot{\phi} \sin \theta_0 \mathbf{e}_\phi^\perp - R\dot{\phi}^2 \sin \theta_0 \mathbf{e}_\phi, \quad \mathbf{F}^{(H)} = -HR\dot{\phi} \sin \theta_0 \mathbf{e}_\phi.$$

Proiettando l'equazione (15) lungo le componenti $\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_\phi^\perp$ otteniamo

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_z: 0 &= -mg + \boldsymbol{\phi}_P \cdot \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{e}_\phi: -mR\dot{\phi}^2 \sin \theta_0 &= -HR\dot{\phi} \sin \theta_0 + \boldsymbol{\phi}_P \cdot \mathbf{e}_\phi, \\ \mathbf{e}_\phi^\perp: -mgR\ddot{\phi} \sin \theta_0 &= \boldsymbol{\phi}_P \cdot \mathbf{e}_\phi^\perp. \end{aligned}$$

Otteniamo quindi

$$\boldsymbol{\phi}_P = mg\mathbf{e}_z + \left[H - m\dot{\phi} \right] R\dot{\phi} \sin \theta_0 \mathbf{e}_\phi,$$

dove abbiamo usato il fatto che $\ddot{\phi} \sin \theta_0 = 0$ in tutti i casi visti al punto 4.

6 La Lagrangiana $\mathcal{L}_I$ in (10) è nella forma $\frac{1}{2}a_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k + b_k\dot{q}^k - U$, con

$$a_{jk} := \begin{bmatrix} mR^2 & 0 \\ 0 & mR^2 \sin^2 \theta \end{bmatrix}, \quad b_{\dot{\phi}} = -\frac{HR^2}{2} \sin^2 \theta, \quad b_{\dot{\theta}} = 0.$$

La trasformazione di Legendre porta dunque alla funzione Hamiltoniana

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_I(\theta, \phi, p_\theta, p_\phi) &\left(:= \mathcal{H}_I^L(\theta, \phi, \dot{\theta}(\theta, \phi, p_\theta, p_\phi), \dot{\phi}(\theta, \phi, p_\theta, p_\phi)) \right. \\ &= \frac{1}{2}a^{jk}(p_k - b_k)(p_j - b_j) + U \Big) \\ &= \frac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2mR^2 \sin^2 \theta} \left(p_\phi + \frac{HR^2}{2} \sin^2 \theta \right)^2 + mgR \cos \theta. \end{aligned}$$

Le associate equazioni di Hamilton sono date da

$$\begin{aligned}\dot{\theta} &= \frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2}, & \dot{p}_\theta &= -\frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial \theta}, \\ \dot{\phi} &= \frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial p_\phi} = \frac{1}{mR^2 \sin^2 \theta} \left(p_\phi + \frac{HR^2}{2} \sin^2 \theta \right), & \dot{p}_\phi &= \frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial \phi} = 0.\end{aligned}$$

7 Poiché $\mathcal{H}_I$ non dipende da t e ϕ , consideriamo una funzione di Hamilton nella forma

$$S(t, \theta, E, \phi, P_\phi) := W(\theta) + \phi P_\phi - tE.$$

L'associata equazione di Hamilton-Jacobi $\mathcal{H}_I(\theta, \phi, \partial_\theta W, P_\phi) = E$ si riduce a

$$E = \frac{1}{2mR^2} \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{2mR^2 \sin^2 \theta} \left(P_\phi + \frac{HR^2}{2} \sin^2 \theta \right)^2 + mgR \cos \theta.$$

La funzione S è pertanto esprimibile come

$$\begin{aligned}S(t, \theta, E, \phi, P_\phi) &:= \phi P_\phi - tE \\ &+ \sqrt{2mR} \int \left[E - \frac{1}{2mR^2 \sin^2 \theta} \left(P_\phi + \frac{HR^2}{2} \sin^2 \theta \right)^2 - mgR \cos \theta \right]^{1/2} d\theta.\end{aligned}$$

8 Consideriamo coordinate cartesiane x, y, z nell'emisfero sud della sfera Σ , per cui

$$\mathbf{P} - \mathbf{O} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z,$$

dove $z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. In tali coordinate $\theta = \pi$ corrisponde a $x = y = 0$. Inoltre la Lagrangiana (10) vale

$$\mathcal{L}(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{1}{2}m [\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2] - \frac{H}{2} [x\dot{y} - \dot{x}y] - mgz,$$

dove $\dot{z} = \frac{\partial z}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial z}{\partial y} \dot{y}$. Il sistema ammette un'energia potenziale

$$U_I(x, y) = -mg\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}.$$

Poiché $\left. \frac{\partial U_I}{\partial x} \right|_{x=0, y=0} = \left. \frac{\partial U_I}{\partial y} \right|_{x=0, y=0} = 0$, il punto $x = y = 0$ risulta un punto di equilibrio, inoltre

$$\text{Hess}(U_I)|_{x=y=0} = \frac{mg}{R} \text{diag}(1, 1).$$

Pertanto U_I ha un minimo stretto in $(0, 0, -R)$. Per il teorema di Dirichlet-Lagrange il punto considerato è un punto di equilibrio stabile.

□